PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Démarrage et arrêt du système

09-50 PSE-ER F1-5 Démarrage et arrêt d'un système Unix — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le bootstrapping est une phase critique où le firmware charge le boot loader pour ensuite exécuter le noyau.
2. Le processus init possède le PID 1 et gère les niveaux d'exécution via le fichier /etc/inittab.
3. L'arrêt sécurisé d'un système doit se faire via shutdown, halt ou reboot pour garantir l'intégrité des données.

I. LE PROCESSUS DE DÉMARRAGE

Notion	À retenir
Objectif et vue d'ensemble	Arriver à un système fonctionnel par étapes successives appelant les services essentiels.
Les six phases du bootstrapping classique	Lecture **MBR**, chargement **noyau**, configuration **périphériques**, création **processus**, mode **single-user** et **scripts**.
Le moniteur	Code en mémoire non volatile vérifiant le matériel et initiant le processus **init**.
Les chargeurs primaire et secondaire	Le **primaire** (secteur de boot) charge le **secondaire** qui charge le noyau et ses modules.
L'initialisation du noyau	Chargement du noyau, test du matériel, lecture de la **ROM** et réservation de la mémoire vive.
La configuration matérielle	Analyse de l'environnement, affichage des périphériques, pilotes en **modules** ; messages du noyau via `dmesg`.
La création des processus du noyau	Création de processus spontanés ; **init** a le **PID 1** (**sched** est le **PID 0** sous Unix).
Le mode single-user et maintenance	Accès console **root** via option du noyau (Ctrl-D = démarrage normal) ; seule la partition **root** est montée (souvent en lecture seule), pas de réseau ; `fsck` souvent à la main.

Les étapes de l'exécution des scripts de démarrage

Étape 1 : Réveil du système (vérification partition racine, réparation par `fsck`, ouverture partitions via `mount` et `/etc/fstab`, activation du swap, chargement pilotes optionnels, nettoyage de `/tmp`)

→

Étape 2 : Configuration du système (paramétrage réseau, planification des tâches et journaux d'activité avec `crond` et `syslogd`)

→

Étape 3 : Lancement des services (services FTP, messagerie et web avec `ftpd`)

→

Étape 4 : Accès utilisateurs (service de console `getty` ou session graphique via `startX` ; système opérationnel et démons réseau/système prêts pour les connexions)

Les scripts shell sont appelés par `init` depuis `/etc` (scripts `rc`).

Démarrage et boot loader

Notion	À retenir
BIOS, MBR et boot loader	Le **BIOS** choisit le périphérique (ex: **PXE**). Le **MBR** (512 octets) indique la partition du **boot loader**.
GRUB : rôle, versions et configuration	**GRUB** choisit et lit un noyau. **GRUB 2** est modulaire et nécessite de générer sa configuration.
Ligne de commande et options noyau	Touche `c` pour la ligne de commande. Options noyau (ex: `init=/bin/bash`, `single`) ne sont pas persistantes.
Le multiboot	Un **boot loader maître** (ex: **GRUB**) doit précéder celui de Windows. Utiliser `chainloader` et `rootnoverify` pour Windows.

Synthèse du processus init et exécution

Notion	À retenir
Le processus init	Premier processus lancé (PID **1**) ; définit au moins sept niveaux d'exécution représentant des services.
Les niveaux d'exécution	**0** : arrêté ; **1** ou **S** : maintenance ; **2** à **5** : réseau ; **6** : redémarrage ; **5** sous Linux : graphique (**X**).
inittab et telinit	`/etc/inittab` : décrit niveaux et transitions ; `telinit` : change de niveau ; `telinit -q` fait relire `inittab`.
Scripts init.d et liens	Scripts dans `/etc/init.d` ; liens `S` (**Start**) ou `K` (**Kill**) dans `/etc/rcX.d` avec numéro d'ordre.

Variantes selon les systèmes

Notion	À retenir
Red Hat	init appelle `/etc/rc.d/rc` avec le niveau en argument ; mode normal ou mode confirmation (dès le **niveau trois**) ; scripts verrouillent dans `/var/lock/subsys` ; `chkconfig` supervise les services ; `/etc/rc.d/rc.local` est le dernier exécuté.
systemd	Alternative au démon init ; chargement parallèle, activation par socket et D-Bus ; piste les processus par **cgroups** ; `systemctl` interroge l'état (colonne **ACTIVE**) ; `ps` et `systemd-cgls` affichent la hiérarchie.
SUSE	init appelle `/etc/init.d/rc` ; configuration dans `/etc/sysconfig` (ex: `DEFAULT_WM`) ; possède une commande `chkconfig` différente de Red Hat ; utilise **systemd** depuis **SUSE Linux Enterprise 12**.
Debian, Ubuntu et Upstart	Upstart (début **2007**) fonctionne par événements via fichiers `.conf` dans `/etc/init` ; `initctl` gère les événements ; `update-rc.d` maintient les liens ; Ubuntu et Debian ont adopté **systemd**.
HP-UX	Scripts dans `/sbin/init.d` ; répertoires de niveaux dans `/sbin` ; configuration dans `/etc/rc.config.d` ; utilise les journaux de `/etc/rc.log`.
AIX	Exécute `/sbin/rc.boot` (en **ksh**) en 3 phases ; s'appuie sur `/etc/inittab` ; administration via `mkitab`, `chitab`, `lsitab` et `rmitab`.
Solaris et SMF	Utilise **SMF** (fichiers **XML** dans `/var/svc/manifest`) ; commande `svcs` (états : `online`, `disabled`, `degraded`, `legacy_run`, `uninitialized`, `maintenance`, `offline`) ; démon `svc.startd`.

Arrêt et redémarrage

Notion	À retenir
La commande shutdown	Plus sûre : envoie des messages aux utilisateurs, permet de passer en **single-user**, redémarrer ou lancer `fsck`. Sous Linux : `/sbin/shutdown` avec heure et options `-r` (redémarrer), `-h` (arrêter) ou `-f` (éviter `fsck` **hors** Debian/Ubuntu).
Les commandes halt et reboot	`halt` (ou `shutdown -h`) : éteint proprement, arrête journaux/processus secondaires, exécute `sync` et arrête le noyau. `reboot` (ou `shutdown -r`) : proche de `halt` mais redémarre la machine après l'extinction.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le PID 0 (sched) avec le PID 1 (init).
- ⚠ Croire que les options passées au noyau via GRUB sont persistantes.
- ⚠ Oublier que le mode single-user désactive les connexions réseau.
- ⚠ Modifier directement les scripts de démarrage au lieu de leurs fichiers de configuration.
- ⚠ Utiliser une coupure brutale au lieu de shutdown, halt ou reboot.
- ⚠ Placer le boot loader de Windows avant GRUB en multiboot.

Sigles et définitions

Bootstrapping	Ensemble des processus de démarrage d'un système d'exploitation.
MBR	Les 512 premiers octets du périphérique de démarrage contenant le programme de lecture de la partition.
GRUB	Boot loader par défaut sur x86 permettant de choisir un noyau et ses options.
Démon	Processus système lancé par init pour rendre un service.
systemd	Administrateur de système et de services offrant parallélisation et suivi par cgroups.
cgroup	Groupe de processus classables hiérarchiquement permettant de tuer un service et ses descendants.
SMF	Mécanisme de Solaris prenant en charge les dépendances et les erreurs des processus.

Auto-test

1. Quel est le PID du processus init ?
2. Quelle commande permet de consulter les messages du noyau ?
3. Quel fichier décrit les niveaux d'exécution et les transitions dans un système Unix ?
4. Comment appelle-t-on les processus créés par le noyau sans utiliser le fork ?
5. Quelle commande est la plus sûre pour arrêter correctement un système ?

Réponses : **1.** 1 · **2.** dmesg · **3.** /etc/inittab · **4.** Processus spontanés · **5.** shutdown

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.